

Distribuzioni e Teoria dell'informazione

Algoritmi per l'intelligenza artificiale

Vincenzo Bonnici
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Informatiche
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Università degli Studi di Parma

2026-2027

Tipicamente, la maggior parte del **genoma** di una cellula è memorizzata tramite il **DNA** (RNA).

Sappiamo già che esistono vari **livelli di organizzazione** di questa macromolecola.

Se consideriamo il DNA come una sequenza di caratteri, ignorando la sua **natura tridimensionale**, allora alcuni **elementi strutturali** a livello di informazione sono:

- regioni trascrizionali, ovvero i geni
- regioni di regolazione, promotori inibitori e co-fattori
- hotpost di ricombinazione
- regioni dedicate alla topologia strutturale
- regioni legate a fattori evolutivi senza esporre una diretta caratterizzazione funzionale, che rimangono le meno studiate e le meno conosciute

Una infinitá di possibili genomi

Il DNA puó essere visto come un nastro su cui l'informazione genomica è memorizzata.

Il testo di tale nastro é scritto nel linguaggio nucleotidico, che é composto da 4 simboli (A, C, G, T).

Se fissiamo una lunghezza n , il numero totale di stringhe diverse aventi lunghezza n che possiamo formare é 4^n . Quindi, ad esempio, per una stringa lunga 100, possiamo avere 4^{100} possibili stringhe, che é un numero maggiore di 10^{60} .

Se pensiamo ai genomi reali, essi sono lunghi da qualche migliaio a miliardi di caratteri, il ché implicata una infinitá di possibili stringhe che possono essere **esplorate** dalla evoluzione.

Si suppone che i primi proto-genomi siano state delle molecole di RNA, e l'adozione del DNA sia successiva ad esse.

In entrambi i casi, la macromolecola (RNA o DNA che sia) non é solo un supporto di memorizzazione della informazione genomica, in quanto essa é parte attiva del sistema cellula. Ovvero, esso implementa un sistema di calcolo con cui la cellula organizza i proprio processi interni e reagisce agli stimoli esterni.

Siamo portati a pensare al DNA semplicemente come il nastro su cui é memorizzata l'informazione genomica. Tuttavia, esso é parte fondamentale della intelligenza computazionale della cellula.

La cellula é quindi un sistema di calcolo, il cui attore principale é il DNA. Esso possiede le informazioni per codificare gli altri elementi della cellula. tuttavia, il DNA ha bisogno che gli altri elementi siano già presenti nella cellula per poter esprimere tale informazione, e soprattutto che tali elementi siano **compatibili** con esso.

Nasce da quí un paradosso: é nato prima il genoma (RNA/DNA) o la cellula (membrana e il suo contenuto escluso il DNA/RNA)?

Un'altra importante funzione del DNA è la trasmissione della informazione in esso contenuta alla progeñie.

In tale prospettiva, il DNA, ovvero il genoma da esso rappresentato, riassume la storia evolutiva di una specie.

Forze *strutturali* del genoma

Il genoma di una specie deve compiere anche un'altra funzione, ovvero quella di adattarsi ai cambiamenti tramite l'evoluzione.

Esso deve quindi esplorare le infinite possibilità di cambiamento.

Per questo motivo, un genoma é soggetto a due forze distinte:

- strette regole organizzative che permettono di rappresentare l'informazione utile ad esprimere le sue funzionalità primarie
- adattabilità alle nuove situazioni, che si manifesta come l'espressione di un processo di mutazione (spesso) randomico

Nella teoria Darwiniana tre fattori sono fondamentali alla evoluzione:

- ereditarietà
- variabilità
- selezione naturale

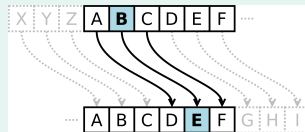
La variabilità, ovvero il processo di esplorazione, avviene principalmente durante la procreazione tramite fenomeni di ricombinazione, ma anche di alterazione casuale e errori nella copia del DNA.

Un aspetto cruciale della teoria di Darwin é che vi é un flusso bidirezionale dell'informazione tra specie e singolo individuo.

Basi della teoria dell'informazione

Il codice di Giulio Cesare

Nel settimo secolo A.C. Giulio Cesare usava crittografare i suoi messaggi con un codice prodotto da un cifrario a sostituzione, anche detto a scorrimento.



Rottura di Al-Kindi

Il codice venne forzato dal matematico Al-Kindi che si accorse che dato un testo scritto in un determinato linguaggio, se il testo è abbastanza lungo da poter trarne una informazione sufficiente, allora ogni lettera ha una specifica frequenza che si differenzia da tutte le altre lettere. Quindi è possibile rompere un cifrario a scorrimento semplicemente guardando in modo inverso le frequenze dei caratteri.

Questa applicazione può essere considerato uno dei primi esempi di teoria dell'informazione.

Curve di Zipf

Il matematico statistico Zipf, autore della cosiddetta legge di Zipf, introdusse il concetto di curva di Zipf che é stato applicato allo studio dei linguaggi naturali e non solo.

In tale curva vengono rappresentati gli elementi di una distribuzione, ordinandoli prima per la loro frequenza, ovvero calcolando il loro rango.

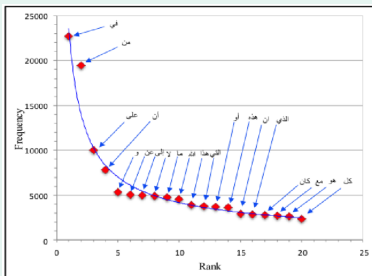


Figure: Curva di Zipf per alcune parole del linguaggio arabo.

Variabili e distribuzioni

Data una **variabile** X , indichiamo con $\hat{X}$ il suo oointervallo di variabilità, ovvero l'insieme dei valori che X può assumere.

Una **distribuzione discreta** di n occorrenze e k oggetti ci informa su come le n occorrenze si distribuiscono sui k oggetti designati.

Una distribuzione é detta di **probabilità** se la somma dei valori da essa assegnata é uguale ad 1, ovvero essa rappresenta delle probabilità più che delle molteplicitá.

Basi della teoria dell'informazione

Informazione

L'**informazione** associata ad un possibile elemento $x \in \hat{X}$ che avviene con probabilità $p(x)$ é data da

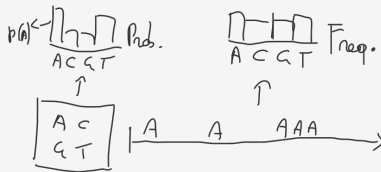
$$I(x \in \hat{X}) = \log_2\left(\frac{1}{p(x)}\right) = -\log_2(p(x))$$

Sorgente informativa

Una **sorgente informativa** é la coppia (X, p) , dove X é una variabile e p é una funzione di probabilità assegnata a tutti i suoi possibili valori.

Probabilità vs frequenza

Bisogna sempre ricordarsi che probabilità é un concetto che si esprime *a priori*, mentre la frequenza é un concetto che si esprime *a posteriori*.



Entropia

L'entropia di una sorgente informativa si definisce come

$$H(X, p) = - \sum_{x \in \hat{X}} p(x) \log_2(p(x))$$

essa quantifica l'informazione media della sorgente ed é, quindi, una media pesata della informazione. Il peso é dato dalla probabilità stessa di ogni possibile valore/elemento.

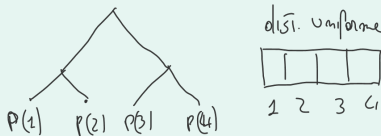
Prop. 1: proprietà di equipartizione dell'entropia

L'entropia raggiunge il suo valore massimo quando tutti gli elementi sono equiprobabili, ovvero quando p é uniforme.

$$\forall x \in \hat{X} \rightarrow p(x \in \hat{X}) = \frac{1}{n} \text{ per } |\hat{X}| = n$$

Un esempio concreto: alberi di decisione

Il giocatore A deve indovinare un numero che il giocatore B ha pensato.



$$\begin{aligned} - \sum_{i=1}^4 p(x_i) \log_2(x_i) &= - \sum_{i=1}^4 \frac{1}{4} \log_2\left(\frac{1}{4}\right) = - \sum_{i=1}^4 \left(\frac{1}{4} \log_2(1)\right) - \left(\frac{1}{4} \log_2(4)\right) \\ &= - \sum_{i=1}^4 -\left(\frac{1}{4} \log_2(4)\right) = \log_2(4) \end{aligned}$$

Proposizione 1.1

Se la base del logaritmo é n , allora l'entropia massima é 1.

$$\begin{aligned} H(X, p) &= - \sum_{i=1 \dots n} p(x_i) \log_n(p(x_i)) = - \sum \frac{1}{n} \log_n \frac{1}{n} \\ &= \frac{-n(\log_n \frac{1}{n})}{n} = -(\log_n \frac{1}{n}) = -(\log_n(1) - \log_n(n)) = \log_n(n) = 1 \end{aligned}$$

□

Stringhe

Stringa

Dato un **alfabeto** Γ , una **stringa** α è una sequenza contigua di caratteri $a_1 a_2 \dots a_n$ tale che $a_i \in \Gamma$.

La **lunghezza** della stringa viene indicata con $|\alpha| = n$.

Indichiamo con λ la **stringa vuota**.

Sottostringhe

Indichiamo con $\alpha[i]$, con $1 \leq i \leq |\alpha|$, il carattere in posizione i -esima della stringa α .

Indichiamo con $\alpha[i, j]$, con $1 \leq i \leq j \leq |\alpha|$, la **sottostringa** di lunghezza $j - i + 1$ di α dalla posizione i alle posizione j entrambe incluse.

$\alpha[1, i]$, con $1 \leq i \leq |\alpha|$, é un **prefisso** di α .

$\alpha[i, |\alpha|]$, con $1 \leq i \leq |\alpha|$, é un **suffisso** di α .

Fattori

Dato un genoma $G \in \Gamma^*$, l'insieme dei **fattori** (tutte le possibili sottostringhe) di G é dato da

$$D(G) = \{ G[i,j] : 1 \leq i \leq j \leq |G| \}$$



Occorrenze

Data una parola $\alpha \in D(G)$, l'**insieme delle posizioni** in cui α occorre in G é dato da:

$$pos_G(\alpha) = \{i : G[i,j] = \alpha\}$$



La **molteplicitá** di α in G é data dal numero di occorrenze di α in G :

$$mult_G(\alpha) = |pos_G(\alpha)|$$

Occorrenze

- un **hapax** é una parola che occorre una solo volta, $\alpha : mult_G(\alpha) = 1$
- un **repeat** é una parola che occorre almeno due colte, $\alpha : mult_G(\alpha) > 1$
- un repeat α é **massimale** se $\forall x \in \Gamma \Rightarrow mult_G(\alpha x) = 1$
- un hapax $\alpha = (a_1, \dots, a_{n-1}, a_n)$ é **minimale** se $mult_G((a_1, \dots, a_{n-1})) > 1$
- un **nullomero** é una parola che non occorre in G , $\alpha : mult_G(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha \notin D(G)$

Elongazioni

Data una parola α , una **elongazione** di α é una parola αx con $x \in \Gamma$.

- dato un genoma G , data una parola $\alpha \in D(G)$, una elongazione di α in G é data data $\alpha x : \alpha x \in D(g)$
- un **memer** α é una parola tale che $\forall x \in \Gamma \rightarrow \alpha x \in D(G)$.

K-meri

Data una lunghezza di parola k , i fattori di G lunghi k sono anche detti k -mer.

L'insieme dei k -meri di G , per un determinato k é dato da

$$D_k(G) = \{\alpha \in D(G) : |\alpha| = k\}$$

Applicazioni pratiche

Conoscere l'insieme dei fattori o dei k -meri di un genoma é di essenziale importanza nella bioinformatica per molteplici applicazioni, tra cui ricostruibilità e analisi dei genomi tramite NGS.

Una **distribuzione** $\phi : A \mapsto B$ é una funzione che mappa gli elementi dell'insieme A (dominio) agli elementi dell'insieme B (codominio).

L'elemento caratterizzante di una funzione che rappresenta una distribuzione é il fatto che essa determina come gli elementi di A si distribuiscono secondo gli elementi di B .

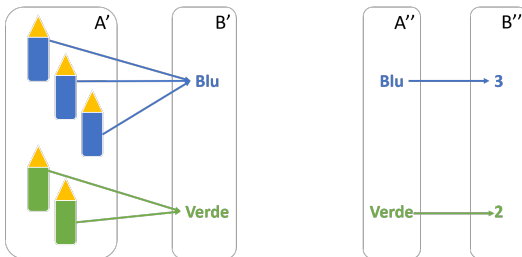
Distribuzione discreta

Una distribuzione é detta **discreta** se il suo dominio é un insieme discreto.

Distribuzione di molteplicità

Una distribuzione è detta **di molteplicità** se il suo codominio è l'insieme dei numeri naturali e se essa rappresenta una misura di molteplicità, ovvero una quantità.

Data una distribuzione originaria ϕ' avente dominio A' (le matite) ed codominio B (i colori), una distribuzione di molteplicità ϕ'' mappa gli elementi di B in un insieme di molteplicità A'' t.c. $A'' \subseteq \mathbb{N}$ e $\sum_{x \in B} \phi''(x) = |A'|$.



Distribuzione di frequenza

Una distribuzione é detta **di frequenza** se il suo codominio é l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ e se $\sum_{x \in A} \phi(A) = 1$.

Data una distribuzione di molteplicitá $\phi_M : A \mapsto B$, una distribuzione di frequenza puó essere ottenuta trasformando le molteplicitá, ovvero gli elementi di B , in frequenze. Si ottiene cosí una distribuzione $\phi_F : A \mapsto B'$ t.c. $\phi_F(x \in A) = \frac{\phi_M(x)}{\sum_{y \in A} \phi_M(y)}$.

Distribuzione di probabilità

Una distribuzione di frequenza é detta **di probabilità** se gli elementi del suo codominio rappresentano delle probabilità.

Una distribuzione ci aiuta quindi a rappresentare in modo quantitativo la distribuzione dei possibili stati di un determinato fenomeno.

Essa é quindi un determinato punto di vista del fenomeno in esame e ne cattura solo un ben determinata proprietà quantitativa.

Punti di vista diversi ci aiutami a catturare e a studiare proprietà diverse dello stesso fenomeno.

Motivo per cui é possibile definire diversi tipi di distribuzione, in base al tipo di elementi del dominio e del codominio, che ci aiutano a catturare determinate proprietà, nel caso particolare delle stringhe di DNA.

Raggruppiamo quindi le distribuzioni in base al tipo di elemento del loro dominio.

Distribuzioni il cui dominio sono i k-meri

La **distribuzione della molteplicitá di parola** informa della molteplicitá di ogni k-meri relativamente ad un genoma G preso in esame

$$\alpha \in \Gamma^k \mapsto \text{mult}_G(\alpha)$$

alternativamente

$$\alpha \in D_k(G) \mapsto \text{mult}_G(\alpha)$$

oppure

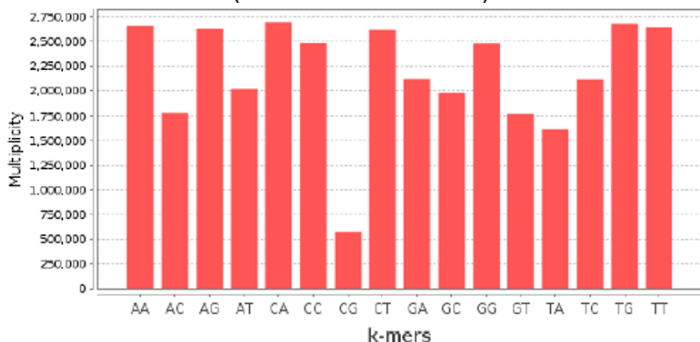
$$\alpha \in D(G) \mapsto \text{mult}_G(\alpha)$$

Analogamente la **distribuzione della frequenza di parola** informa della frequenza dei k-meri presenti in un genoma

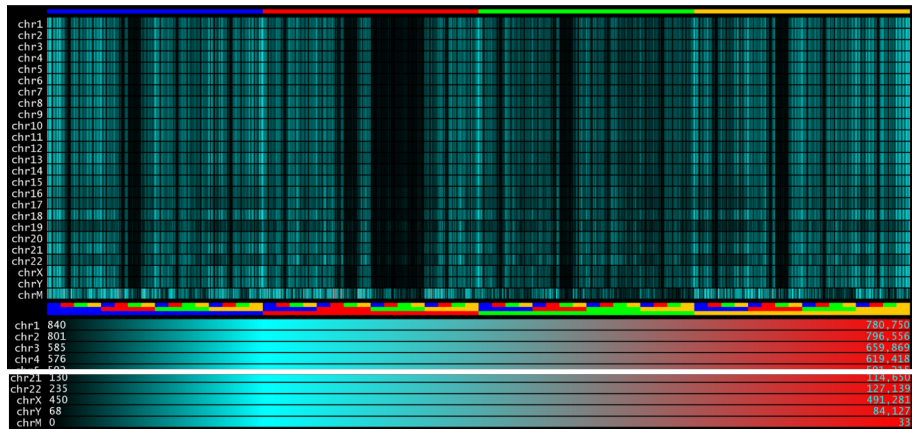
$$\alpha \in D_k(G) \mapsto \frac{\text{mult}_G(\alpha)}{|G| - k + 1}$$

Distribuzioni genomiche

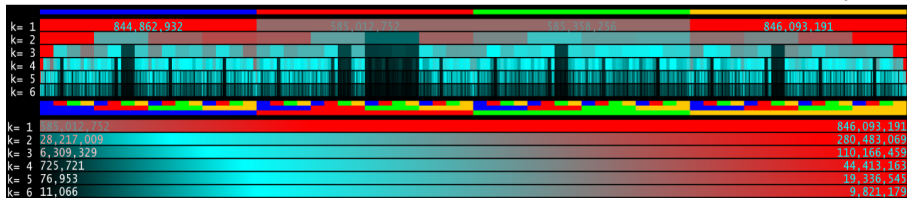
Distribuzione della molteplicità di parola
(cromosoma umano 22)



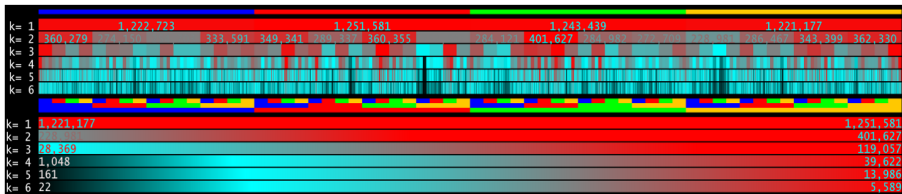
Distribuzioni genomiche



Homo sapiens



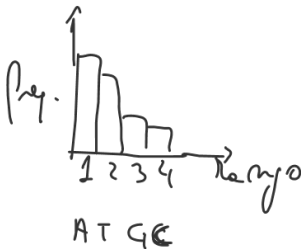
Escherichia coli



Distribuzioni il cui dominio é il rango

La **curva di Zipf** informa della molteplicitá di ogni rango, relativamente ad un genoma G preso in esame. I ranghi sono ottenuto ordinando i k -meri in base alla loro molteplicitá.

$$i = \text{rank}(\alpha) : \alpha \in D_k(G) \mapsto \text{mult}_G(\alpha)$$



Distribuzioni il cui dominio é la molteplicitá

Dato un valore di molteplicitá m_i , la **distribuzione di co-molteplictiá** informa circa il numero di parole aventi tale molteplicitá nello specifico genoma preso in considerazione.

Sia $M(G) = \{m_i : \exists \alpha \in D(G), mult_G(\alpha) = m_i\}$, allora

$$m_i \in M(G) \mapsto |\{\alpha : \alpha \in D(G), mult_G(\alpha) = m_i\}|$$

. Analogamente, sia $M_k(G) = \{m_i | \exists \alpha \in D_k(G), mult_G(\alpha) = m_i\}$, allora

$$m_i \in M_k(G) \mapsto |\{\alpha : \alpha \in D_k(G), mult_G(\alpha) = m_i\}|$$

.

Distribuzioni il cui dominio é la lunghezza di parola

La **distribuzione della lunghezza di parola** informa del numero di k-meri al variare di k

$$k \mapsto |D_k(G)|$$

La **distribuzione degli hapax** informa del numero di hapax al variare di k

$$k \mapsto |H_k(G)|$$

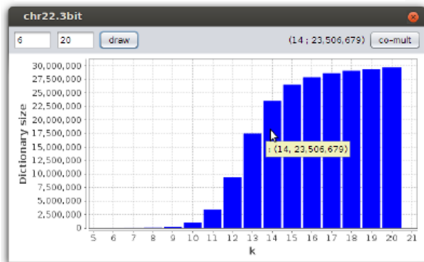
dove $H_k(G) = \{\alpha \in D_k(G) : \text{mult}_G(\alpha) = 1\}$

La **distribuzione dei repeat** informa del numero di repeat al variare di k

$$k \mapsto |R_k(G)|$$

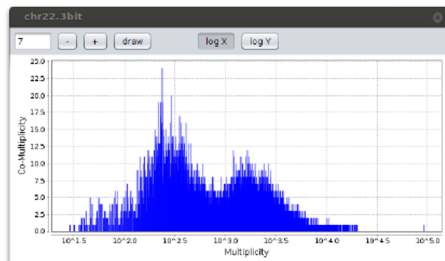
dove $R_k(G) = \{\alpha \in D_k(G) : \text{mult}_G(\alpha) > 1\}$

Distribuzione della lunghezza di parola



Chromosome 22 of
Homo sapiens

Distribuzione di co-molteplicità



Indici statistici delle distribuzioni

Il **momento** di origine m e ordine k di una variabile casuale X é definito come il valore atteso della k -esima potenza dei valori di X .

Di seguito si assume X variabile aleatoria con dominio in valori reali $x_1, x_2, \dots, x_n$ rispettivamente con probabilità $p_1, p_2, \dots, p_n$.

1° momento = media (o valore atteso)

$$E[X] = \sum_i p_i x_i$$

2° momento

$$E[X^2] = \sum_i p_i x_i^2$$

Varianza = deviazione dalla media del 2° momento

$$\text{var}(X) = E[(x - \mu)^2] = \sum_i p_i (x_i - \mu)^2$$

dove μ é la media.

Varianza = deviazione dalla media del 2° momento

Inoltre (utile per calcolare in modo iterativa la varianza)

$$\text{var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

,infatti

$$\begin{aligned}\sum_i p_i (x_i - \mu)^2 &= \sum_i p_i x_i^2 + \sum_i p_i \mu^2 - 2\mu \sum_i p_i x_i \\ &= E[X^2] + \mu^2 - 2\mu^2 = E[X^2] - (E[X])^2\end{aligned}$$

Deviazione standard

La deviazione standard, ovvero di quanto in media mi discosto dalla media, é definita come:

$$\text{sd}(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

Coefficiente di variazione

É definito come

$$\frac{sd(X)}{|\mu|}$$

3° momento = skewness

É una misura di asimmetria definita come

$$\gamma_1 = E\left[\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^3\right]$$

dove μ é la media e σ é la deviazione standard.



3° momento = skewness

Inoltre,

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \frac{E[X^3] - 3\mu E[X^2] + 3\mu^2 E[X] - \mu^3}{\sigma^3} \\ &= \frac{E[X^3] - 3\mu(E[X^2] - \mu E[x]) - \mu^3}{\sigma^3} \\ &= \frac{E[X^3] - 3\mu\sigma^2 - \mu^3}{\sigma^3} = \frac{E[(X - \mu)^3]}{(E[(X - \mu)^2])^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

4° momento = indice di Kurtosis

É un indice di allungamento, o appiattimento, della coda della distribuzione.

$$Kurt[X] = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^4\right] = \frac{E[(X - \mu)^4]}{(E[(X - \mu)^2])^2}$$

Un **indice di dispersione** riassume la misura con la quale i valori di una distribuzione statistica quantitativa sono distanti da un valore centrale (media o mediana).

Se la variabile statistica in esame é di tipo nominale, esso allora prende il nome di **indice di diversità**.

Una variabile é detta **nominale** quando il carattere (statistico) che stiamo studiando assume stati discreti non ordinabili.

Indice di Simpson

L'indice di Simpson è una misura quantitativa che riflette quanti tipi (specie) diversi ci sono in un dataset (comunità).

Tale indice è una rappresentazione statistica della biodiversità in tre aspetti principali:

- ricchezza (richness): il numero di specie diverse
- equitabilità: grado di omogeneità col quale gli individui sono distribuiti nelle varie specie che compongono una comunità
- dominanza: il grado con cui una specie è dominante verso le altre specie facenti parte della comunità

Indice di Simpson

Esso é definito come

$$\lambda = \sum_{i=1}^R p_i^2$$

dove R é la ricchezza, ovvero il numero di specie distinte nella comunità, e p_i é l'abbondanza della i -esima specie. Esso rappresenta la probaiblità che due entità prese a caso dal dataset siano dello stesso tipo (specie).

Indice di Shannon (entropia di Shannon)

L'indice di Shannon, detto anche comunemente entropia, é un indice di diversità basato sulla media geometrica pesata della abbondanza proporzionale delle specie di una comunità.

$$\begin{aligned} H &= - \sum_{i=1}^R p_i \ln(p_i) = - \sum_{i=1}^R \ln(p_i^{p_i}) \\ &= -(\ln(p_1^{p_1}) + \ln(p_2^{p_2}) + \dots \ln(p_R^{p_R})) \\ &= -\ln(p_1^{p_1} p_2^{p_2} \dots p_R^{p_R}) = \ln\left(\frac{1}{p_1^{p_1} p_2^{p_2} \dots p_R^{p_R}}\right) = \ln\left(\frac{1}{\prod_{i=1}^R p_i^{p_i}}\right) \end{aligned}$$

Numeri di Hill

I numeri di Hill sono una generalizzazione delle misure di diversità. Dato un ordine q , la diversità é misurata prendendo in considerazione il reciproco della media generalizzata M_{q-1} della abbondanza proporzionale dei tipi nel dataset:

$${}^qD = \frac{1}{M_{q-1}} = \frac{1}{\sqrt[q-1]{\sum_{i=1}^R p_i p_i^{q-1}}} = \left(\sum_{i=1}^R p_i^q \right)^{\frac{1}{1-q}}$$

Numeri di Hill

Per $q = 0$ é in pratica la media della abbondanze.

Per $q = 1$ non é definita, tuttavia si può calcolare il limite per q che tende a 1 e si ottiene

$${}^1D = \frac{1}{\prod_{i=1}^R p_i^{p_i}} = e^{-\sum_{i=1}^R p_i \ln(p_i)}$$

L'entropia di Rényi é una generalizzazione della entropia di Sannon, per $q \neq 1$

$${}^qH = \frac{1}{1-q} \ln\left(\sum_{i=1}^R p_i^q\right) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt[q-1]{\sum_{i=1}^R p_i p_i^{q-1}}}\right) = \ln({}^qD)$$

Per $q = 2$ equivale all'inverso dell'indice di Simpson

$${}^2D = \frac{1}{\lambda}$$

Riassumere una distribuzione in un solo valore numero, un indice, può essere spesso svantaggioso, soprattutto se lo scopo é confrontare distribuzioni tra loro.

A tale fine, possiamo utilizzare misure di

- similarit /dissimilarit  tra insiemi
- vicinanza/prossimit  per spazi vettoriali
- correlazione tra variabili
- divergenza tra distribuzioni di probabilit .

Confrontare distribuzioni

Similiartá di Jaccard (per insiemi)

Ci dice quanto due insiemi siano simili, ovvero quanto hanno in comune. Essa può essere ad esempio definita sui dizionari dei k-meri di due genomi G_1 e G_2 :

$$J_k(G_1, G_2) = \frac{|D_k(G_1) \cap D_k(G_2)|}{|D_k(G_1) \cup D_k(G_2)|}$$

Similiartá di Jaccard generalizzata (per multiinsiemi)

Ci dice quanto due multiinsiemi siano simili, ovvero considera anche le molteplicitá degli elementi. Sia $D_k(G_1, G_2) = D_k(G_1) \cup D_k(G_2)$, allora

$$J'_k(G_1, G_2) = \frac{\sum_{\alpha \in D_k(G_1, G_2)} \min(\text{mult}_{G_1}(\alpha), \text{mult}_{G_2}(\alpha))}{\sum_{\alpha \in D_k(G_1, G_2)} \max(\text{mult}_{G_1}(\alpha), \text{mult}_{G_2}(\alpha))}$$

Si può facilmente dimostrare che entrambe sono definite a valori in $[0 \dots 1]$.

Distanze

Dato un genoma G , possiamo immaginarlo come un vettore in uno spazio n dimensionale. Dove le dimensioni sono i suoi k -meri.

Se però si vogliono confrontare due genomi, le dimensioni da prendere in considerazione devono essere le medesime.

Motivo per cui, come dimensioni possiamo usare Γ^k oppure $D_k(G_1) \cup D_k(G_2)$.

Per k relativamente piccoli, Γ^k ci dà la possibilità di mettere in relazione i confronti di più genomi!

Distanza del coseno

Misura il coseno dell'angolo formato da due vettori in uno spazio n dimensionale, $A, B \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \cos_sim(A, B) &= \frac{\langle A|B \rangle}{\langle A|A \rangle \langle B|B \rangle} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n A[i]B[i]}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A[i]^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B[i]^2}} \end{aligned}$$

dove $\langle | \rangle$ é il prodotto vettoriale e $A[i]$ é il valore del vettore A nella dimensione i -esima.

Si può dimostrare che se lo spazio é binario, ovvero $\{0, 1\}^n$ allora tale misura equivale al coefficiente di Tanimoto

Distanza di Minkowski

É una metrica in uno spazio vettoriale normato (ovvero uno spazio su cui é definita una norma).

Dato $k \in \mathbb{N}^+$ e due vettori $A, B \in \mathbb{R}^n$, é definita come:

$$d_k(A, B) = \left(\sum_{i=1}^n |A[i] - B[i]|^k \right)^{\frac{1}{k}} = \sqrt[k]{\sum_{i=1}^n |A[i] - B[i]|^k}$$

É la generalizzazione della distanza Euclidea, per $k = 2$, e della distanza di Manhattan, per $k = 1$.

Distanza di Hamming

Conta il numero di posizioni in cui due vettori divergono (non hanno gli stessi valori).

É una distanza di Mahanattan per vettori booleani.

É definita come:

$$h(A, B) = \sum_{i=1}^n |A[i] - B[i]|$$

Puó essere normalizzata dividendo gli addenti per il valore massimo.

Correlazione di Pearson

Ci informa del livello di concordanza tra due variabili reali, ovvero il grado di concordanza del loro cambiamento.

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

dove $\text{cov}(X, Y)$ é la **covarianza** tra i due vettori X e Y , definita come la somma dei prodotti delle deviazioni rispetto alla media, ovvero:

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

. Se le due variabili sono **concordanti**, quindi **correlate**, la covarianza é > 0 . Se le due variabili sono **disconcordanti**, quindi **anti-correlate**, la covarianza é < 0 .

σ_X e σ_Y sono le deviazioni standard, che sono sempre > 0 .

Correlazione di Spearman

Molto simile alla correlazione di Pearson, ma i valori sono confrontati tramite il rango. x_i non é quindi il valore i -esimo della variabile X ma il valore per cui i é l' i -esimo rango.

Correlazione di Kendall

Conta il numero di inversioni di rango tra coppie contigue tra le due variabili.

$$r = \frac{\# \text{ coppie concordanti} - \# \text{ coppie discordanti}}{\frac{n(n-1)}{2}} = \# \text{ coppie totali}$$

Divergenza di Kullback-Leibler

Date due distribuzioni di probabilità, P e Q , **definite sullo stesso dominio** D , la divergenza di Kullback-Leibler di P da Q ci informa sul guadagno di informazione nell'utilizzare P piuttosto che Q .

$$KL(P||Q) = \sum_{x \in D} P(x) \log\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)$$

Non é simmetrica, ovvero $KL(P||Q) \neq KL(Q||P)$, e in linea generale non ha un massimo.

Un modo per renderla simmetrica é utilizzare la misura $\frac{KL(P||Q) + KL(Q||P)}{2}$.
Tuttavia...

Divergenza di Jensen-Shannon

É una nozione di divergenza simmetrica basata sulla distribuzione media $A = \frac{P+Q}{2}$ e non sulla media delle divergenze

$$JSD(P, Q) = \frac{KL(P||A) + KL(Q||A)}{2}$$

Ha un valore massimo di 1 se la base del logaritmo é 2, altrimenti non ha un limite superiore.

Confrontare distribuzioni

f -divergenze

Le divergenze viste precedentemente fanno parte di una famiglia di misure chiamate f -divergenze, il cui scopo é quello di rappresentare la divergenza come media dell'odds ratio (rapporti di probabilità) ponderata da una funzione f .

Odds ratio

Con il termine inglese **odds** si intende il rapporto tra la probabilità p di un evento e la probabilità che tale evento non accada, cioè la probabilità $1 - p$, ovvero $\frac{p}{1-p}$.

L'**odds ratio** è definito come l'odds della malattia tra soggetti esposti, diviso l'odds della malattia tra soggetti non esposti, al fine di definire la correlazione tra un fattore di rischio e una malattia:

$$OR = \frac{\frac{P(\text{malattia}|\text{esposti})}{1-P(\text{malattia}|\text{esposti})}}{\frac{P(\text{malattia}|\text{non_esposti})}{1-P(\text{malattia}|\text{non_esposti})}}$$

Divergenza di Hellinger

É una importante f -divergenza definita come:

$$HE(P, Q) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{x \in D} (\sqrt{P(x)} - \sqrt{Q(x)})^2}$$

Puó anche essere scritta come

$$HE^2(P, Q) = 1 - \sum_{x \in D} \sqrt{P(x)Q(x)}$$

Importante proprietà é che essa é a valori in $[0 \dots 1]$.

Informazione

In concetto di sorgente informativa (X, p) é stato originariamente pensato per l'analisi matematica dei processi di comunicazione in modo da esprimere la natura probabilistica dell'informazione.

L'**informazione** é una funzione inversa della probabilità. É la controparte a posteriori di una incertezza a priori rappresentata dalla probabilità, misurando il guadagno di conoscenza una volta che un evento é accaduto. Quindi, un evento piú raro é anche piú informativo.

Informazione

Dato un evento E con probabilità $P(E)$, l'informazione é definita come

$$I(E) = \log\left(\frac{1}{P(E)}\right) = -\log(P(E))$$

Informazione di eventi congiunti

Il $\log$ garantisce l'**additività** per un evento (E, E') congiunto ed indipendente (ovvero $P(E, E') = P(E) \cdot P(E')$) t.c.

$$I((E, E')) = I(E) + I(E').$$

Informazione

Data una sorgente informativa (X, p) , l'informazione di tale sorgente é definita come

$$I((X, p)) = H(X, p) = \sum_{a \in \hat{X}} p(a) I(p(a)) = - \sum_{a \in \hat{X}} p(a) \log(p(a))$$

ovvero, essa é la media pesata delle informazioni dei singoli eventi scaturiti della sorgente informativa.

Abbiamo gá visto la proprietá di equipartizione , ovvero la prop. per cui H é massima se tutti gli eventi della sorgente informativa sono equiprobabili.

Dalla entropia fisica a quella informazionale

Il concetto di entropia era già stato utilizzato prima di Shannon. Il termine venne coniato da R. Clausius, un fisico tedesco che volle studiare l'entropia dei sistemi termodinamici. Entropia dal greco "en-tropos", verso interno.

Il secondo principio della termodinamica (per sistemi isolati) afferma che la variazione di entropia termodinamica S in un sistema è sempre maggiore o uguale a 0

$$\Delta S \geq 0$$

Dalla entropia finisca a quella informazionale

Nello studio dei gas perfetti, Boltzmann fu il primo a formulare l'entropia nella forma

$$H = \sum_{i=1}^m n_i \log_2(n_i)$$

dove n_i indica il numero di molecole di un gas appartenenti ad una determinata classe di velocità i . Tale formula é la rappresentazione microscopica della entropia di Clausius.

Dalla entropia fisica a quella informazionale

L'entropia di Clausius può essere definita come

$$S = k \cdot \log_e(w)$$

dove k è la costante di Boltzmann e w è il numero di micro-stati distinguibili associati al macro-stato del sistema.

Dato V^n il numero di arrangiamenti possibili di n molecole in V celle di volume, w è il numero di modi distinti per dividere n particelle in m classi di velocità, quindi

$$w = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!}$$

da cui

$$S = k \cdot \ln \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!}$$

per l'approssimazione di Stirling ($\ln(n!) \simeq n \cdot \ln(n)$)

$$S = k \cdot n \cdot \ln(n) - k(n_1 \ln(n_1) + \dots + n_m \ln(n_m))$$

possiamo sostituire n_i come $n \cdot p_i$, ovvero la probabilità p_i moltiplicata per il totale delle particelle n

$$S = k \cdot n \cdot \ln(n) - k((n \cdot p_1) \ln(n \cdot p_1) + \dots + (n \cdot p_m) \ln(n \cdot p_m))$$

$$S = k \cdot n \cdot \ln(n) - k \cdot n \cdot \ln(p_1 + \dots + p_m) - k \cdot n(p_1 \ln(p_1) + \dots + p_m \ln(p_m))$$

essendo $(p_1 + \dots + p_m) = 1$

$$S = -k \cdot n(p_1 \ln(p_1) + \dots + p_m \ln(p_m)) = -k \cdot n \sum_{i=1}^n p_i \ln(p_i)$$

Principio

L'entropia di una sorgente informativa (X, p) é proporzionale al logaritmo del numero w di sorgenti informative distinte che forniscono gli stessi valori di X con la stessa distribuzione di probabilità p .

Ovvero, l'entropia di una sorgente é proporzionale al numero di sorgenti aventi la stessa entropia.

Da cui, l'entropia di una sorgente é proporzionale al numero di variabili stocastiche aventi la stessa distribuzione di probabilità.

Principio circolare dell'entropia

$$H(X, p_x) = c \cdot \log_2 |\mathbb{X}|$$

per una qualche costante c , e t.c. $\mathbb{X} = \{(Y, p_y) : \hat{X} = \hat{Y}, p_x = p_y\}$

Il principio circolare ci dice che l'entropia é determinata da p_X ma, allo stesso tempo, corrisponde al numero i modi con cui ci puó realizzare p_X partendo dalla variabile aleatoria X .

Abbiamo quindi due spazi:

- lo spazio interno, dato dall'insieme degli eventi della sorgente
- lo spazio esterno, dato dalla classe delle sorgenti aventi la stessa distribuzione di probabilità

Distribuzione di probabilità congiunta

Siano X e Y due variabili aleatorie, e sia $p(x, y)$ la loro **probabilità congiunta** dei due eventi $x \in \hat{X}$ e $y \in \hat{Y}$.

La **distribuzione di probabilità congiunta** di X e Y é data da

$$p_{X,Y} = (p(x, y) | x \in \hat{X}, y \in \hat{Y})$$

ed essa é definita sul prodotto cartesiano $\hat{X} \times \hat{Y}$.

Entropia congiunta

Data la sorgente informativa $(X \times Y, p_{X,Y})$, definiamo **entropia congiunta** come l'entropia di tale sorgente informativa

$$H((X \times Y, p_{X,Y})) = - \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x, y) \log_2(p(x, y))$$

Indichiamo come $p_{(x,y)}$ la probabilità congiunta $(x,y) \mapsto p(x,y)$ degli eventi congiunti $x \in \hat{X}$ e $y \in \hat{Y}$.

Indichiamo con $p_x \cdot p_y$ il prodotto delle probabilità semplici, $(x,y) \mapsto p(x)p(y)$.

Allora:

$$\begin{aligned} I(X, Y) &= KL(p_{(x,y)}, p_x \times p_y) = \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x,y) \log\left(\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}\right) = \\ &= \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x,y) \log\left(\frac{p(x,y)}{p(x)}\right) - \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x,y) \log(p(y)) \end{aligned}$$

Informazione mutua

Sia p una probabilità definita su $X \times Y$ (prodotto cartesiano), e siano p_x e p_y le probabilità associate a X e Y .

L'**informazione mutua** $I(X, Y)$ é data dalla divergenza entropica delle distribuzioni p_x e p_y .

$$\begin{aligned} I(X, Y) &= KL(p_{(x,y)}, p_x \times p_y) = \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x, y) \log\left(\frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}\right) = \\ &= \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x, y) \log\left(\frac{p(x, y)}{p(x)}\right) - \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x, y) \log(p(y)) \end{aligned}$$

il teorema di Bayes ci dice che $\frac{p(x,y)}{p(x)} = p(y|x)$, inoltre $\sum_{x \in \hat{X}} p(x) = 1$, da cui

$$= \sum_{x \in \hat{X}, y \in \hat{Y}} p(x, y) \log(p(y|x)) - \sum_{y \in \hat{Y}} p(y) \log(p(y)) = H(Y) - H(Y|X)$$

ovvero la media della inf. di Y meno la media della inf. di Y dato X .

Informazione mutua

Si può dimostrare che l'informazione mutua può essere espressa in modo equivalente come:

$$\begin{aligned} I(X, Y) &= H(Y) - H(X|Y) \\ &= H(X) - H(Y|X) \\ &= H(X) + H(Y) - H(X, Y) \\ &= H(X, Y) - H(X|Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

Cross-entropia

Data una variabile aleatoria X e due distribuzioni di probabilità discrete, P e Q , definite su di essa, la cross-entropia è definita come:

$$H(P||Q) = -E_P[\log_2(Q)] = - \sum_{x \in \hat{X}} P(x) \log_2(Q(x)) = H(P) + KL(P||Q)$$

misura il numero medio di bit necessari per identificare un evento estratto da $\hat{X}$ nel caso sia utilizzato uno schema ottimizzato per una distribuzione di probabilità Q piuttosto che per la distribuzione P .